Chapter 1　哈密顿正则方程

习题 1.1　二次型的 Legendre 变换

求二元函数 $L = ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey$(满足 $ac \neq b^2$) 对 x、y 的勒让德变换。(原书中的条件是 $ab \neq c^2$，疑似有问题，不能对应 Hessian Matrix 的行列式非零)

解. 广义动量:

$$p = \frac{\partial L}{\partial x} = 2ax + 2by + d, \quad q = \frac{\partial L}{\partial y} = 2bx + 2cy + e \tag{1.1}$$

找到:

$$\boldsymbol{p} \equiv \begin{pmatrix} p-d \\ q-e \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \equiv 2\mathbf{A}\boldsymbol{x} \tag{1.2}$$

带入 Legendre 变换得到:

$$\begin{aligned} H(p,q) &= px + qy - L(x,y) = (p-d)x + (q-e)y - (ax^2 + 2bxy + cy^2) \\ &= \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p-d \\ q-e \end{pmatrix} - \boldsymbol{x}^T\mathbf{A}\boldsymbol{x} = 2\boldsymbol{x}^T\mathbf{A}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^T\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^T\mathbf{A}\boldsymbol{x} \end{aligned} \tag{1.3}$$

按照变换式 (1.2)，带入有:

$$\boldsymbol{x}^T\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \frac{1}{4}(\mathbf{A}^{-1}\boldsymbol{p})^T\mathbf{A}(\mathbf{A}^{-1}\boldsymbol{p}) = \frac{1}{4}\boldsymbol{p}^T(\mathbf{A}^{-1})\boldsymbol{p} = \frac{c(p-d)^2 - 2b(p-d)(q-e) + a(q-e)^2}{4(ac-b^2)} \tag{1.4}$$

这里在倒数第二个等号用了 $\mathbf{A}^{-1}$ 对称、$\mathbf{A}^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$ 的条件。这就是 H 函数:

$$\boxed{H(p,q) = \boldsymbol{x}^T\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \frac{c(p-d)^2 - 2b(p-d)(q-e) + a(q-e)^2}{4(ac-b^2)}} \tag{1.5}$$

习题 1.2　奇异 Lagrange 系统的 Hessian 矩阵与约束

考虑函数 $L = \frac{1}{2}(q^1v^2 - q^2v^1) - V(q^1, q^2)$，其中 $\{q^1, q^2\}$ 为被动变量，$\{v^1, v^2\}$ 为主动变量，V 是任意函数。

(1) 分析 L 对 $\{v^1, v^2\}$ 的黑塞矩阵，并判断其是奇异还是正规系统;

(2) 定义新变量 $p_1 = \dfrac{\partial L}{\partial v^1}$ 和 $p_2 = \dfrac{\partial L}{\partial v^2}$，求 $\{q^1, q^2, p_1, p_2\}$ 之间的约束关系

解. (1)因为变量的幂次都是一次，因此容易看出 Hessian 矩阵必定为奇异的 **0** 矩阵:

$$\boxed{H_{ij} = \frac{\partial^2 L}{\partial v^i \partial v^j} = 0} \tag{1.6}$$

因此系统为奇异系统。

(2)按照新变量定义容易读出两个约束：

$$p_1 = \frac{\partial L}{\partial v^1} = -\frac{1}{2}q^2 \Rightarrow \boxed{\phi_1 = p_1 + \frac{1}{2}q^2 = 0} \tag{1.7}$$

$$p_2 = \frac{\partial L}{\partial v^2} = \frac{1}{2}q^1 \Rightarrow \boxed{\phi_2 = p_2 - \frac{1}{2}q^1 = 0} \tag{1.8}$$

习题 1.3　双摆系统的 Hamilton 力学

考虑图1.1的双摆，求系统的哈密顿量和哈密顿正则方程。

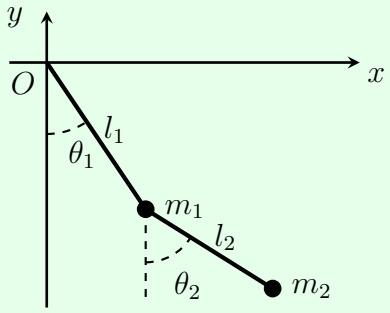


图 1.1: 双摆示意图

解. 几何关系有：

$$\begin{cases} x_1 = l_1 \sin\theta_1 \\ y_1 = -l_1\cos\theta_1 \end{cases}, \quad \begin{cases} x_2 = l_1\sin\theta_1 + l_2\sin\theta_2 \\ y_2 = -l_1\cos\theta_1 - l_2\cos\theta_2 \end{cases} \tag{1.9}$$

从而广义速度：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = l_1\dot{\theta}_1\cos\theta_1 \\ \dot{y}_1 = l_1\dot{\theta}_1\sin\theta_1 \end{cases}, \quad \begin{cases} \dot{x}_2 = l_1\dot{\theta}_1\cos\theta_1 + l_2\dot{\theta}_2\cos\theta_2 \\ \dot{y}_2 = l_1\dot{\theta}_1\sin\theta_1 + l_2\dot{\theta}_2\sin\theta_2 \end{cases} \tag{1.10}$$

写出 T、V，从而得到 Lagrangian：

$$T = \frac{1}{2}(m_1(\dot{x}_1^2+\dot{y}_1^2) + m_2(\dot{x}_2^2+\dot{y}_2^2)) = \frac{1}{2}(m_1+m_2)l_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2l_2^2\dot{\theta}_2^2 + m_2l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1-\theta_2) \tag{1.11}$$

$$V = m_1gy_1 + m_2gy_2 = -(m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1 - m_2gl_2\cos\theta_2 \tag{1.12}$$

$$L = T - V = \frac{1}{2}(m_1+m_2)l_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2l_2^2\dot{\theta}_2^2 + m_2l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1-\theta_2) + (m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1 + m_2gl_2\cos\theta_2 \tag{1.13}$$

从而得到广义动量：

$$p_1 = \frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}_1} = (m_1+m_2)l_1^2\dot{\theta}_1 + m_2l_1l_2\dot{\theta}_2\cos(\theta_1-\theta_2) \tag{1.14}$$

$$p_2 = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} = m_2 l_2^2 \dot{\theta}_2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) \tag{1.15}$$

因此变换形式为：

$$\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (m_1+m_2) l_1^2 & m_2 l_1 l_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \\ m_2 l_1 l_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) & m_2 l_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{pmatrix} \equiv \mathbf{A}\boldsymbol{v} \tag{1.16}$$

因此 Hamiltonian 为：

$$\begin{aligned} H &= p_1\dot{\theta}_1 + p_2\dot{\theta}_2 - L = \boldsymbol{v}^T\mathbf{A}\boldsymbol{v} - \frac{1}{2}\boldsymbol{v}^T\mathbf{A}\boldsymbol{v} + V = \frac{1}{2}\boldsymbol{p}^T(\mathbf{A}^{-1})\boldsymbol{p} + (m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1 - m_2 g l_2 \cos\theta_2 \\ &= \boxed{\frac{m_2 l_2^2 p_1^2 + (m_1+m_2) l_1^2 p_2^2 - 2m_2 l_1 l_2 p_1 p_2 \cos(\theta_1-\theta_2)}{2m_2 l_1^2 l_2^2 [m_1 + m_2 \sin^2(\theta_1-\theta_2)]} - (m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1 - m_2 g l_2 \cos\theta_2} \end{aligned} \tag{1.17}$$

令 $\theta_1 - \theta_2 = \Delta\theta$，带入 Hamilton 正则方程有：

$$\boxed{\dot{\theta}_1 = \frac{\partial H}{\partial p_1} = \frac{m_2 l_2^2 p_1 - m_2 l_1 l_2 p_2 \cos\Delta\theta}{m_2 l_1^2 l_2^2 [m_1 + m_2 \sin^2\Delta\theta]}} \tag{1.18}$$

$$\boxed{\dot{\theta}_2 = \frac{\partial H}{\partial p_2} = \frac{(m_1+m_2) l_1^2 p_2 - m_2 l_1 l_2 p_1 \cos\Delta\theta}{m_2 l_1^2 l_2^2 [m_1 + m_2 \sin^2\Delta\theta]}} \tag{1.19}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{p}_1 = &-(m_1+m_2)gl_1\sin\theta_1 \\ &- \frac{\sin\Delta\theta\,(m_1 l_1 l_2 p_1 p_2 - \cos\Delta\theta\,[m_2 l_2^2 p_1^2 + (m_1+m_2) l_1^2 p_2^2] + m_2 l_1 l_2 p_1 p_2 \cos^2\Delta\theta)}{m_2 l_1^4 l_2^4 [m_1 + m_2 \sin^2\Delta\theta]^2} \end{aligned}} \tag{1.20}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{p}_2 = &-(m_1+m_2)gl_1\sin\theta_1 \\ &- \frac{\sin\Delta\theta\,(m_1 l_1 l_2 p_1 p_2 - \cos\Delta\theta\,[m_2 l_2^2 p_1^2 + (m_1+m_2) l_1^2 p_2^2] + m_2 l_1 l_2 p_1 p_2 \cos^2\Delta\theta)}{m_2 l_1^4 l_2^4 [m_1 + m_2 \sin^2\Delta\theta]^2} \end{aligned}} \tag{1.21}$$

习题 1.4　活动端点单摆的 Hamilton 力学

如图1.2，单摆的顶端不固定，而是在一个光滑水平杆上运动。顶端固定点以及摆杆质量可忽略，摆球质量为 m。求系统的哈密顿量和哈密顿正则方程。

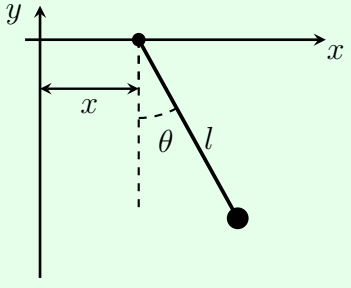


图 1.2:

解. 几何约束给出广义速度：

$$\begin{cases} x_1 = x + l\sin\theta \\ y_1 = -l\cos\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{x} + l\dot{\theta}\cos\theta \\ \dot{y}_1 = l\dot{\theta}\sin\theta \end{cases} \tag{1.22}$$

从而 Lagrangian 为：

$$L = T - V = \frac{1}{2}m(\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2) + mgl\sin\theta = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + l^2\dot{\theta}^2 + 2l\dot{\theta}\dot{x}\cos\theta) + mgl\cos\theta \tag{1.23}$$

给出广义动量：

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m(\dot{x} + l\dot{\theta}\cos\theta) \tag{1.24}$$

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m(l^2\dot{\theta} + l\dot{x}\cos\theta) \tag{1.25}$$

因此变换形式：

$$\begin{pmatrix} p_x \\ p_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m & ml\cos\theta \\ ml\cos\theta & ml^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} \equiv \mathbf{A}\boldsymbol{v} \tag{1.26}$$

从而 Hamiltonian 为：

$$H = p_x\dot{x} + p_\theta\dot{\theta} - L = \boldsymbol{v}^T\mathbf{A}\boldsymbol{v} - \frac{1}{2}\boldsymbol{v}^T\mathbf{A}\boldsymbol{v} + V = \boxed{\frac{l^2p_x^2 - 2lp_xp_\theta\cos\theta + p_\theta^2}{2ml^2\sin^2\theta} - mgl\cos\theta} \tag{1.27}$$

Hamilton 正则方程为：

$$\boxed{\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p_x} = \frac{lp_x - p_\theta\cos\theta}{ml\sin^2\theta}, \quad \dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial p_\theta} = \frac{\partial H}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta - lp_x\cos\theta}{ml^2\sin^2\theta}} \tag{1.28}$$

$$\boxed{\dot{p}_\theta = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = \frac{(l^2p_x^2 + p_\theta^2)\cos\theta - lp_xp_\theta(1+\cos^2\theta)}{ml^2\sin^3\theta} - mgl\sin\theta} \tag{1.29}$$

$$\boxed{\dot{p}_x = -\frac{\partial H}{\partial x} = 0} \tag{1.30}$$

$\dot{p}_x = 0$ 体现了广义水平动量的守恒。

习题 1.5　已知 Lagrangian 系统的 Hamilton 力学

已知某系统广义坐标为 $\{x, y, z\}$，拉格朗日量为

$$L = a\dot{x}^2 + b\frac{\dot{y}^2}{x} + c\dot{x}\dot{y} + fy^2\dot{x}\dot{z} + g\dot{y}^2 - k\sqrt{x^2+y^2}$$

其中 a, b, c, f, g, k 都是常数。

(1) 求该系统的哈密顿量和哈密顿正则方程；

(2) 求该系统的运动常数。

解. (1)设 $B(x)\equiv\dfrac{b}{x}+g$，广义动量写为：

$$p_x=\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}=2a\dot{x}+c\dot{y}+fy^2\dot{z},\quad p_y=\frac{\partial L}{\partial\dot{y}}=2B(x)\dot{y}+c\dot{x},\quad p_z=\frac{\partial L}{\partial\dot{z}}=fy^2\dot{x}\tag{1.31}$$

变换形式为：

$$\begin{pmatrix}p_x\\p_y\\p_z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2a&c&fy^2\\c&2B(x)&0\\fy^2&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{x}\\\dot{y}\\\dot{z}\end{pmatrix}\equiv\mathbf{A}\boldsymbol{v}\tag{1.32}$$

其中 $\det\mathbf{A}=-2B(x)f^2y^4$。在 $B(x)fy^2\neq0$ 的正规区域内，反解广义速度得到：

$$\dot{x}=\frac{p_z}{fy^2},\quad \dot{y}=\frac{fy^2p_y-cp_z}{2B(x)fy^2},\quad \dot{z}=\frac{p_x}{fy^2}-\frac{cp_y}{2B(x)fy^2}+\frac{[c^2-4aB(x)]p_z}{2B(x)f^2y^4}\tag{1.33}$$

从 Legendre 变换得到 Hamiltonian：

$$H=p_x\dot{x}+p_y\dot{y}+p_z\dot{z}-L=\boxed{\frac{p_xp_z}{fy^2}+\frac{[fy^2p_y-cp_z]^2}{4B(x)f^2y^4}-\frac{ap_z^2}{f^2y^4}+k\sqrt{x^2+y^2}}\tag{1.34}$$

Hamilton 正则方程为：

$$\boxed{\dot{x}=\frac{\partial H}{\partial p_x}=\frac{p_z}{fy^2},\quad \dot{y}=\frac{\partial H}{\partial p_y}=\frac{fy^2p_y-cp_z}{2B(x)fy^2},\quad \dot{z}=\frac{\partial H}{\partial p_z}=\frac{p_x}{fy^2}-\frac{cp_y}{2B(x)fy^2}+\frac{[c^2-4aB(x)]p_z}{2B(x)f^2y^4}}\tag{1.35}$$

$$\boxed{\dot{p}_x=-\frac{\partial H}{\partial x}=-\frac{b[fy^2p_y-cp_z]^2}{4x^2B^2(x)f^2y^4}-\frac{kx}{\sqrt{x^2+y^2}}}\tag{1.36}$$

$$\boxed{\dot{p}_y=-\frac{\partial H}{\partial y}=\frac{2p_xp_z}{fy^3}-\frac{cp_z[fy^2p_y-cp_z]}{B(x)f^2y^5}-\frac{4ap_z^2}{f^2y^5}-\frac{ky}{\sqrt{x^2+y^2}}}\tag{1.37}$$

$$\boxed{\dot{p}_z=-\frac{\partial H}{\partial z}=0}\tag{1.38}$$

(2)由于 z 是循环坐标，因此其共轭动量为运动常数：

$$\boxed{p_z=fy^2\dot{x}=\text{const.}}\tag{1.39}$$

同时 Hamiltonian 不显含时间，因而 Hamiltonian 本身也是运动常数：

$$\boxed{H=\frac{p_xp_z}{fy^2}+\frac{[fy^2p_y-cp_z]^2}{4B(x)f^2y^4}-\frac{ap_z^2}{f^2y^4}+k\sqrt{x^2+y^2}=\text{const.}}\tag{1.40}$$

习题 1.6　Hamilton 系统的判断

某单自由度系统运动方程为 $\dot{q}=q^2+qp$ 和 $\dot{p}=p^2-qp$，利用条件

$$\frac{\partial u^a}{\partial q^b}=-\frac{\partial v_b}{\partial p_a},\quad \frac{\partial u^a}{\partial p_b}=\frac{\partial u^b}{\partial p_a},\quad \frac{\partial v_a}{\partial q^b}=\frac{\partial v_b}{\partial q^a},\quad a,b=1,\cdots,s$$

判断其是否为哈密顿系统。

解. 单自由度下题目中的判据实际上就是：

$$\frac{\partial \dot{q}}{\partial q}=-\frac{\partial \dot{p}}{\partial p},\quad \frac{\partial \dot{q}}{\partial p}=\frac{\partial \dot{q}}{\partial p},\quad \frac{\partial \dot{p}}{\partial q}=\frac{\partial \dot{p}}{\partial q} \tag{1.41}$$

后两项是平凡的，只有第一项值得判断，带入题目条件：

$$\boxed{\frac{\partial \dot{q}}{\partial q}+\frac{\partial \dot{p}}{\partial p}=2q+p+2p-q=3p+q\neq 0} \tag{1.42}$$

因此体系不是 Hamilton 系统。

习题 1.7　有阻尼单摆体系的判断

某单自由度系统运动方程为 $\dot{q}=p$ 和 $\dot{p}=-\omega^2 q-2\lambda p$，其中 ω 和 λ 都是常数。

(1) 利用和上一题一样的条件判断其是否为哈密顿系统；

(2) 引入新变量 $Q=q$ 和 $P=pe^{2\lambda t}$，求 Q 和 P 的运动方程，并判断其是否是哈密顿系统，并求相应的哈密顿量。

解. (1)直接考虑式 (1.41)，得到：

$$\boxed{\frac{\partial \dot{q}}{\partial q}+\frac{\partial \dot{p}}{\partial p}=0-2\lambda\neq 0} \tag{1.43}$$

因此体系不是 Hamilton 系统。

(2)直接代换就可以得到变量满足的演化方程：

$$\dot{Q}=p=e^{-2\lambda t}P,\quad \dot{P}=\dot{p}e^{2\lambda t}+2\lambda p e^{2\lambda t}=-\omega^2 q e^{2\lambda t}-2\lambda p e^{2\lambda t}+2\lambda p e^{2\lambda t}=-\omega^2 e^{2\lambda t}Q \tag{1.44}$$

从而再带入式 (1.41) 可以得到：

$$\boxed{\frac{\partial \dot{Q}}{\partial Q}+\frac{\partial \dot{P}}{\partial P}=0+0=0} \tag{1.45}$$

因此新变量 $\{Q,P\}$ 构成的体系是 Hamilton 体系。通过 Hamilton 正则方程找到偏导数关系：

$$\dot{Q}=\frac{\partial H}{\partial P}=e^{-2\lambda t}P,\quad \dot{P}=-\frac{\partial H}{\partial Q}=-\omega^2 e^{2\lambda t}Q \tag{1.46}$$

从而反求全微分并积分得到 Hamiltonian：

$$H=\int \mathrm{d}H=\int\left(\frac{\partial H}{\partial P}\mathrm{d}P+\frac{\partial H}{\partial Q}\mathrm{d}Q\right)=\boxed{\frac{P^2}{2}e^{-2\lambda t}+\frac{Q^2}{2}\omega^2 e^{2\lambda t}} \tag{1.47}$$

补充　能量的指数衰减会导致相空间的相轨以类似螺旋的方式指数向内收缩，对应的相空间面积指数衰减。为了抵消这个效应，就考虑将相空间的坐标跟着一起收缩作共性变换，从而实现相轨的闭合。这里的效果也可以视作是质量指数增加 $m(t)=m_0 e^{\lambda t}$ 的单摆体系。题目的情况对应 $m_0=1$。

习题 1.8　特殊动力学系统的判断

某单自由度系统运动方程为 $\dot{q}=aq+bp$ 和 $\dot{p}=cq+dp$。

(1) 利用和上一题一样的条件，求常数 a、b、c、d 满足什么条件时，系统为哈密顿系统；

(2) 求对应的哈密顿量。

解. (1)带入式 (1.41) 可以得到：

$$\boxed{\frac{\partial\dot{q}}{\partial q}+\frac{\partial\dot{p}}{\partial p}=a+d=0\Leftrightarrow a=-d} \tag{1.48}$$

因此可以看出，**当且仅当 $a=-d$ 时系统为 Hamilton 系统。**

(2)带入条件，并带入 Hamilton 正则方程：

$$\dot{q}=\frac{\partial H}{\partial p}=aq+bp\Rightarrow H=\int(aq+bp)\mathrm{d}p=\frac{1}{2}bp^2+aqp+f(q) \tag{1.49}$$

反带入动量演化的方程，对比：

$$\dot{p}=cq+dp=cq-ap=-\frac{\partial H}{\partial q}=-ap-f'(q)\Rightarrow f'(q)=-cq\Rightarrow f(q)=-\frac{1}{2}cq^2 \tag{1.50}$$

带入得到：

$$\boxed{H=\frac{1}{2}bp^2+aqp-\frac{1}{2}cq^2} \tag{1.51}$$

习题 1.9　相对论性粒子的标量场 Hamilton 力学

某相对论性粒子在标量势场 V 中的拉格朗日量由

$$L=-mc^2e^{\Phi}\sqrt{1-\frac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}$$

给出，其中 $\Phi(t,\boldsymbol{x})=\dfrac{V(t,\boldsymbol{x})}{mc^2}$。

(1) 求粒子的哈密顿量和哈密顿正则方程；

(2) 求非相对论极限 (即 $|V|\ll mc^2$ 和 $|\boldsymbol{p}|\ll mc$) 下哈密顿量的领头阶近似。

解. (1)广义动量为：

$$\boldsymbol{p}=\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{v}}=\frac{e^{\Phi}m\boldsymbol{v}}{\sqrt{1-\dfrac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}}\Rightarrow\sqrt{1-\frac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}=\frac{mc}{\sqrt{\boldsymbol{p}^2e^{-2\Phi}+m^2c^2}} \tag{1.52}$$

从 Legendre 变换得到 Hamiltonian：

$$H=\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{v}-L=\frac{e^{\Phi}m\boldsymbol{v}^2}{\sqrt{1-\dfrac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}}+mc^2e^{\Phi}\sqrt{1-\frac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}=\frac{e^{\Phi}mc^2}{\sqrt{1-\dfrac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}}=\boxed{c\sqrt{\boldsymbol{p}^2+m^2c^2e^{2\Phi}}} \tag{1.53}$$

带入 Hamilton 正则方程有：

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{v}=\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{p}}=\frac{\boldsymbol{p}c}{\sqrt{\boldsymbol{p}^2+m^2c^2e^{2\Phi}}},\quad \dot{\boldsymbol{p}}=-\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}}=\frac{mce^{2\Phi}}{\sqrt{\boldsymbol{p}^2+m^2c^2e^{2\Phi}}}\nabla V(\boldsymbol{x},t)} \tag{1.54}$$

(2)低速弱势能近似下直接按 Taylor 展开：

$$e^{\Phi}\approx 1+\Phi(\boldsymbol{x},t)=1+\frac{V(\boldsymbol{x},t)}{mc^2} \tag{1.55}$$

从而：

$$\begin{aligned} H&=c\sqrt{\boldsymbol{p}^2+m^2c^2e^{2\Phi}}\approx mc^2e^{\Phi}\left(1+\frac{\boldsymbol{p}^2}{2m^2c^2e^{2\Phi}}\right)\approx mc^2e^{\Phi}+\frac{\boldsymbol{p}^2}{2me^{\Phi}}\\ &\approx mc^2\left(1+\frac{V}{mc^2}\right)+\frac{\boldsymbol{p}^2}{2m}\left(1-\frac{V}{mc^2}\right)=\boxed{mc^2+V(\boldsymbol{x},t)+\frac{\boldsymbol{p}^2}{2m}}+\cancel{\frac{\boldsymbol{p}^2V}{2m^2c^2}} \end{aligned} \tag{1.56}$$

这正是经典情况下的 Hamiltonian，组成为势能、动能、静能。

习题 1.10　相对论性带电粒子的 Hamilton 力学

已知质量为 m 的带电荷 e 的粒子在电磁场中拉格朗日量由

$$L=-mc^2\sqrt{1-\frac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}-e\Phi+\frac{e}{c}\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A}$$

给出。

(1) 求粒子的哈密顿量和哈密顿正则方程；

(2) 由哈密顿正则方程，得到等价的关于 $\boldsymbol{x}$ 的二阶微分方程；

(3) 求非相对论极限 (即 $|\boldsymbol{p}|\ll mc$) 下哈密顿量的领头阶近似。

(本题采用了自然单位制 (Natural Unit)，因此看似量纲有些问题。其中和国际单位制的区别会使用红色标出)

解. (1)广义动量：

$$\boldsymbol{p}=\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{v}}=\frac{m\boldsymbol{v}}{\sqrt{1-\dfrac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}}+\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\equiv\gamma m\boldsymbol{v}+\frac{e}{c}\boldsymbol{A} \tag{1.57}$$

从而找到 γ 与 $\boldsymbol{v}$ 的逆变换：

$$\gamma=\sqrt{1+\frac{\left(\boldsymbol{p}-\dfrac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2}{m^2c^2}}\Rightarrow\boldsymbol{v}=\frac{\boldsymbol{p}-\dfrac{e}{c}\boldsymbol{A}}{m\gamma}=\frac{c\left(\boldsymbol{p}-\dfrac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)}{\sqrt{m^2c^2+\left(\boldsymbol{p}-\dfrac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2}} \tag{1.58}$$

从 Legendre 变换得到 Hamiltonian：

$$\begin{aligned} H&=\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{v}-L=\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)\cdot\boldsymbol{v}+\frac{mc^2}{\gamma}+e\Phi=\gamma m\boldsymbol{v}^2+\frac{mc^2}{\gamma}+e\Phi\\ &=\gamma mv^2+\frac{mc^2}{\gamma}+e\Phi=\gamma m\left(v^2+c^2(1-\frac{v^2}{c^2})\right)+e\Phi=\gamma mc^2+e\Phi \end{aligned} \tag{1.59}$$

带入 γ：

$$\boxed{H=\gamma mc^2+e\Phi=c\sqrt{m^2c^2+\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2}+e\Phi} \tag{1.60}$$

从而有 Hamilton 正则方程：

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{v}=\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{p}}=\frac{c\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)}{\sqrt{m^2c^2+\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2}}} \tag{1.61}$$

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{p}}=-\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}}=-e\nabla\Phi+\frac{c\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)\cdot\frac{e}{c}(\nabla\boldsymbol{A})}{\sqrt{m^2c^2+\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2}}=-e\nabla\Phi+\frac{e}{c}\boldsymbol{v}\cdot(\nabla\boldsymbol{A})=-e\nabla\Phi+\frac{e}{c}\nabla(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A})} \tag{1.62}$$

(2)本质上是希望我们通过 $\boldsymbol{p}$ 中的 $\boldsymbol{x}$ 一阶时间导数，进一步通过 $\dot{\boldsymbol{p}}$ 的 Hamilton 正则方程找到二阶微分方程。因为没有要求化成标准形式，因此不妨考虑实际动量的时间导数：

$$\frac{\mathrm{d}(\gamma m\boldsymbol{v})}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)=\dot{\boldsymbol{p}}-\frac{e}{c}\dot{\boldsymbol{A}} \tag{1.63}$$

带入式 (1.62) 得到：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{m\dot{\boldsymbol{x}}}{\sqrt{1-\frac{\dot{\boldsymbol{x}}^2}{c^2}}}\right)=-e\nabla\Phi+\frac{e}{c}\nabla(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A})-\frac{e}{c}\left(\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}+(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}\right)=-e\nabla\Phi+\frac{e}{c}\left[\boldsymbol{v}\times(\nabla\times\boldsymbol{A})-\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}\right] \tag{1.64}$$

最后一个等号运用了矢量恒等式 $\boldsymbol{v}\times(\nabla\times\boldsymbol{A})=\nabla(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A})-(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}$，因此最后二阶微分方程写为：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{m\dot{\boldsymbol{x}}}{\sqrt{1-\frac{\dot{\boldsymbol{x}}^2}{c^2}}}\right)=-e\nabla\Phi+\frac{e}{c}\left[\boldsymbol{v}\times(\nabla\times\boldsymbol{A})-\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}\right]} \tag{1.65}$$

(3)从式 (1.60) 可以得到：

$$H=c\sqrt{m^2c^2+\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2}+e\Phi\approx mc^2\left(1+\frac{\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2}{2m^2c^2}\right)+e\Phi=\boxed{mc^2+\frac{\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2}{2m}+e\Phi} \tag{1.66}$$

其物理意义是显然的，也即总能量 = 静能 + 经典动能 + 电势能

补充　式 (1.64) 可以进一步化简，考虑 $\nabla\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，并由 Maxweel 方程组：

$$\boldsymbol{E}=-\nabla\Phi-\frac{1}{c}\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t} \tag{1.67}$$

带入得到：

$$-e\nabla\Phi+\frac{e}{c}\left[\boldsymbol{v}\times(\nabla\times\boldsymbol{A})-\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}\right]=-e(\nabla\Phi+\frac{1}{c}\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t})+\frac{e}{c}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=e\boldsymbol{E}+\frac{e}{c}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=\boldsymbol{F}_{EM}\tag{1.68}$$

进而可以得到狭义相对论下的运动方程：

$$\frac{\mathrm{d}(\gamma m\boldsymbol{v})}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{F}_{EM}=e\boldsymbol{E}+\frac{e}{c}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}\tag{1.69}$$

习题 1.11　电磁系统下的 Hamilton 力学

某多自由度系统的哈密顿量为 $H=\dfrac{\boldsymbol{p}^2}{2m}+\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{p}+V(\boldsymbol{x})$，其中 $\boldsymbol{x}$ 为坐标，$\boldsymbol{p}$ 为共轭动量，$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})$ 为外矢量场。

(1) 求该系统的拉格朗日量；

(2) 求该系统的哈密顿正则方程；

(3) 若 $\boldsymbol{A}(x)\equiv\boldsymbol{a}$ 为常矢量，$V(x)=-\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{x}$ 且 $\boldsymbol{f}$ 也为常矢量，求哈密顿正则方程在初始条件 $\boldsymbol{x}(0)=0$、$\boldsymbol{p}(0)=0$ 下的解。

解. (1)首先找到广义速度：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{p}}=\frac{\boldsymbol{p}}{m}+\boldsymbol{A}\Rightarrow\boldsymbol{p}=m(\dot{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{A})\tag{1.70}$$

从 Legendre 变换得到 Lagrangian：

$$L=\boldsymbol{p}\cdot\dot{\boldsymbol{x}}-H=m(\dot{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{A})\cdot\dot{\boldsymbol{x}}-\left[\frac{m^2(\dot{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{A})^2}{2m}+\boldsymbol{A}\cdot m(\dot{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{A})+V(\boldsymbol{x})\right]=\boxed{\frac{1}{2}m(\dot{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}))^2-V(\boldsymbol{x})}\tag{1.71}$$

(2)由 Hamilton 正则方程的形式得到：

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{x}}=\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{p}}=\frac{\boldsymbol{p}}{m}+\boldsymbol{A}}\tag{1.72}$$

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{p}}=-\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{x}}=-\nabla(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{x})-\nabla V}\tag{1.73}$$

(3)如果 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{a}$ 为常矢量，则动量演化方程第一项为 0，第二项为 $\boldsymbol{f}$，从而写为：

$$\dot{\boldsymbol{p}}=\boldsymbol{f}\Rightarrow\boldsymbol{p}(t)=\boldsymbol{f}t+\boldsymbol{p}(0)=\boldsymbol{f}t\tag{1.74}$$

反带入广义坐标演化方程，有：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\frac{\boldsymbol{p}}{m}+\boldsymbol{A}=\frac{\boldsymbol{f}t}{m}+\boldsymbol{a}\Rightarrow\boldsymbol{x}(t)=\frac{\boldsymbol{f}t^2}{2m}+\boldsymbol{a}t+\boldsymbol{x}(0)=\frac{\boldsymbol{f}t^2}{2m}+\boldsymbol{a}t\tag{1.75}$$

整理得到两个解：

$$\boxed{\boldsymbol{p}(t)=\boldsymbol{f}t,\quad \boldsymbol{x}(t)=\frac{\boldsymbol{f}t^2}{2m}+\boldsymbol{a}t} \tag{1.76}$$

补充　本题的 Hamiltonian 形式和有磁场情况下的 Hamiltonian 形式很像，尤其是 $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{p}$ 这一项。对于 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{a}$ 的常矢量情况，对应磁场 $\boldsymbol{B}=0$，但是可以看到磁矢势仍然在运动方程中起到作用，等价于一个初始漂移速度 $\boldsymbol{a}$。在 $\boldsymbol{B}=0$ 情况下 $\boldsymbol{A}$ 仍然对粒子起作用的另外一个经典例子是 Aharonov-Bohm 效应。

习题 1.12　含时谐振子的等效 Hamiltonian

某单自由度系统的拉格朗日量为

$$L=\frac{1}{2}\cos^2(\omega t)\dot{q}^2-\frac{1}{2}\omega\sin(2\omega t)q\dot{q}-\frac{1}{2}\omega^2\cos(2\omega t)q^2$$

(1) 求该系统的哈密顿量 H 和哈密顿正则方程；

(2) 哈密顿量 H 是否是运动积分？

(3) 引入新变量 $\tilde{q}=\cos(\omega t)q$，求用新变量 $\tilde{q}$ 表达的拉格朗日量，记为 $\tilde{L}$；

(4) 求 $\tilde{L}$ 对应的哈密顿量 $\tilde{H}$，并说明其描述什么物理系统；

(5) 证明 H 和 $\tilde{H}$ 的哈密顿正则方程等价，即可以互相导出。

解. (1)广义动量为：

$$p=\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}=\cos^2(\omega t)\dot{q}-\omega\sin(\omega t)\cos(\omega t)q \tag{1.77}$$

从而广义速度表示为：

$$\dot{q}=\frac{p+\omega\sin(\omega t)\cos(\omega t)q}{\cos^2(\omega t)}=\frac{p}{\cos^2(\omega t)}+\omega\tan(\omega t)q \tag{1.78}$$

从 Legendre 变换得到 Hamiltonian：

$$H=p\dot{q}-L=\frac{p^2}{\cos^2(\omega t)}+\omega\tan(\omega t)pq-\left(\frac{1}{2}\cos^2(\omega t)\dot{q}^2-\frac{1}{2}\omega\sin(2\omega t)q\dot{q}-\frac{1}{2}\omega^2\cos(2\omega t)q^2\right) \tag{1.79}$$

展开化简抵消：

$$\frac{1}{2}\cos^2(\omega t)\dot{q}^2=\frac{1}{2}\cos^2(\omega t)\left(\frac{p}{\cos^2(\omega t)}+\omega\tan(\omega t)q\right)^2=\frac{p^2}{2\cos^2(\omega t)}\cancel{+\omega\tan(\omega t)pq}+\frac{1}{2}\omega^2\sin^2(\omega t)q^2 \tag{1.80}$$

$$-\frac{1}{2}\omega\sin(2\omega t)q\dot{q}=-\frac{1}{2}\omega\sin(2\omega t)q\left(\frac{p}{\cos^2(\omega t)}+\omega\tan(\omega t)q\right)=\cancel{-\omega\tan(\omega t)pq}-\omega^2\sin^2(\omega t)q^2 \tag{1.81}$$

整理得到：

$$H = \frac{p^2}{2\cos^2(\omega t)} + \omega\tan(\omega t)pq + \frac{1}{2}\omega^2\cos(2\omega t)q^2 + \frac{1}{2}\omega^2\sin^2(\omega t)q^2$$
$$= \boxed{\frac{p^2}{2\cos^2(\omega t)} + \omega\tan(\omega t)pq + \frac{1}{2}\omega^2\cos^2(\omega t)q^2} \tag{1.82}$$

带入 Hamilton 正则方程的形式得到：

$$\boxed{\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{\cos^2(\omega t)} + \omega\tan(\omega t)q, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = -\omega\tan(\omega t)p - \omega^2\cos^2(\omega t)q} \tag{1.83}$$

(2)观察式 (1.82)，容易看出其显含时间 t，也就是说：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial H}{\partial t} \neq 0} \tag{1.84}$$

因此 Hamiltonian 不是运动积分。

(3)考虑 $q \to \tilde{q} = \cos(\omega t)q$ 变换后的广义速度：

$$\dot{\tilde{q}} = \dot{q}\cos(\omega t) - \omega q\sin(\omega t) \Rightarrow \dot{\tilde{q}}^2 = \dot{q}^2\cos^2(\omega t) - 2\omega\cos(\omega t)\sin(\omega t)\dot{q}q + \omega^2\sin^2(\omega t)q^2 \tag{1.85}$$

考虑 $2\cos(\omega t)\sin(\omega t) = \sin(2\omega t)$，配凑相减消去前两项：

$$L - \frac{1}{2}\dot{\tilde{q}}^2 = -\frac{1}{2}\omega^2\cos(2\omega t)q^2 - \frac{1}{2}\omega^2\sin^2(\omega t)q^2 = -\frac{1}{2}\omega^2\cos^2(\omega t)q^2 = -\frac{1}{2}\omega^2\tilde{q}^2 \tag{1.86}$$

因此有：

$$\boxed{\tilde{L} = \frac{1}{2}\dot{\tilde{q}}^2 - \frac{1}{2}\omega^2\tilde{q}^2} \tag{1.87}$$

(4)广义动量容易找到：

$$\tilde{p} = \frac{\partial\tilde{L}}{\partial\dot{\tilde{q}}} = \dot{\tilde{q}} \tag{1.88}$$

从 Legendre 变换得到 Hamiltonian：

$$\tilde{H} = \tilde{p}\dot{\tilde{q}} - \tilde{L} = \boxed{\frac{1}{2}\tilde{p}^2 + \frac{1}{2}\omega^2\tilde{q}^2} \tag{1.89}$$

可以看出这就是一个 $m = 1$ 情况下本征频率为 ω 的简谐振子体系能量。

(5)此简谐共动坐标下的 Hamilton 正则方程是简单的：

$$\dot{\tilde{q}} = \frac{\partial\tilde{H}}{\partial\tilde{p}} = \tilde{p}, \quad \dot{\tilde{p}} = -\frac{\partial\tilde{H}}{\partial\tilde{q}} = -\omega^2\tilde{q} \tag{1.90}$$

考虑 $\tilde{p} \to p$ 的变换关系，有：

$$p = \cos^2(\omega t)\dot{q} - \omega\sin(\omega t)\cos(\omega t)q = \cos(\omega t)\dot{\tilde{q}} = \cos(\omega t)\tilde{p} \tag{1.91}$$

要说明两组 Hamilton 正则方程等价，只需要说明两者可以相互推导，因此将 p 的形式带入新坐标下的动量演化方程：

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{p}} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{p}{\cos(\omega t)}\right) = \frac{\dot{p}}{\cos(\omega t)} + \frac{\omega\tan(\omega t)}{\cos(\omega t)}p = \frac{-\omega\tan(\omega t)p - \omega^2\cos^2(\omega t)q}{\cos(\omega t)} + \frac{\omega\tan(\omega t)}{\cos(\omega t)}p \\ &= -\omega^2\cos(\omega t)q = -\omega^2\tilde{q} = -\frac{\partial\tilde{H}}{\partial\tilde{q}}\end{aligned} \tag{1.92}$$

将 q 的形式带入新坐标下的速度演化方程：

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{q}} &= \frac{\mathrm{d}(\cos(\omega t)q)}{\mathrm{d}t} = \dot{q}\cos(\omega t) - \omega\sin(\omega t)q = \cos(\omega t)\left(\frac{p}{\cos^2(\omega t)} + \omega\tan(\omega t)q\right) - \omega\sin(\omega t)q \\ &= \frac{p}{\cos(\omega t)} + \omega\sin(\omega t)q - \omega\sin(\omega t)q = \frac{p}{\cos(\omega t)} = \tilde{p} = \frac{\partial\tilde{H}}{\partial\tilde{p}}\end{aligned} \tag{1.93}$$

从而证明了两组 Hamilton 正则方程的等价性。

补充　本题中展现了通过含时点变换 (Point Transformation) 的操作，将原有体系转化为在简谐体系的共动坐标 $\cos(\omega t)q$ 之下的简单简谐振动。因为点变换都是正则变换，因此后续证明的两组 Hamilton 正则方程等价实际上展现了正则变换不改变相空间中的演化 (或者说相流是同构的)

这启示我们可以将含时量通过正则变换吸收到 Hamiltonian 中，从而在新的有效非含时体系下进行分析。前面的许多习题也体现了相似的精神。(例如将 $e^{\beta t}$ 吸收到有效 Lagrangian 中的方法来解决阻尼摆问题，在第一章和第四章的习题中均有涉及)

习题 1.13　耗散系统的 Hamiltonian 规范变换

已知某单自由度系统的哈密顿量为

$$H(t,q,p) = \frac{p^2}{2m} - be^{-\lambda t}pq + \frac{mb}{2}e^{-\lambda t}\left(\lambda + be^{-\lambda t}\right)q^2 + \frac{k}{2}q^2$$

其中 m, b, λ, k 都是常数。

(1) 求该系统的拉格朗日量 L；

(2) 利用分部积分，将 L 化为等价的不显含时间的形式，记为 $\tilde{L}$；

(3) 求 $\tilde{L}$ 对应的哈密顿量 $\tilde{H}$；

(4) 证明 H 和 $\tilde{H}$ 也是等价的，即给出同样的哈密顿正则方程。

解. (1)考虑广义速度：

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m} - be^{-\lambda t}q \Rightarrow p = m(\dot{q} + be^{-\lambda t}q) \tag{1.94}$$

从 Legendre 变换得到 Lagrangian，首先展开化简：

$$\frac{p^2}{2m}=\frac{1}{2m}m^2(\dot{q}+be^{-\lambda t}q)^2=\frac{1}{2}m\dot{q}^2+mbe^{-\lambda t}\dot{q}q+\frac{1}{2}mb^2e^{-2\lambda t}q^2 \tag{1.95}$$

$$-be^{-\lambda t}pq=-mbe^{-\lambda t}(\dot{q}+be^{-\lambda t}q)q=-mbe^{-\lambda t}\dot{q}q-mb^2e^{-2\lambda t}q^2 \tag{1.96}$$

$$\frac{1}{2}mbe^{-\lambda t}(\lambda+be^{-\lambda t})q^2=\frac{1}{2}mbe^{-\lambda t}\lambda q^2+\frac{1}{2}mb^2e^{-2\lambda t}q^2 \tag{1.97}$$

从而有：

$$L=p\dot{q}-H=m\dot{q}^2+mbe^{-\lambda t}\dot{q}q-L=\boxed{\frac{1}{2}m\dot{q}^2+mbe^{-\lambda t}\dot{q}q-\frac{1}{2}mbe^{-\lambda t}\lambda q^2-\frac{1}{2}kq^2} \tag{1.98}$$

(2)分部积分的核心在于处理 $\dot{q}q$ 项和 $e^{-\lambda t}$ 的耦合，因此目标是找到全微分形式。注意到：

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}(mbe^{-\lambda t}q^2)}{\mathrm{d}t}=mbe^{-\lambda t}\dot{q}q-\frac{1}{2}mbe^{-\lambda t}\lambda q^2 \tag{1.99}$$

因此有：

$$L=\frac{1}{2}m\dot{q}^2-\frac{1}{2}kq^2+\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}(mbe^{-\lambda t}q^2)}{\mathrm{d}t}\simeq\boxed{\tilde{L}=\frac{1}{2}m\dot{q}^2-\frac{1}{2}kq^2} \tag{1.100}$$

(3)在 $\tilde{L}$ 下求广义动量：

$$\tilde{p}=\frac{\partial\tilde{L}}{\partial\dot{q}}=m\dot{q} \tag{1.101}$$

这里的形式非常简洁，作 Legendre 变换直接得到 $\tilde{H}$：

$$\tilde{H}=\tilde{p}\dot{q}-L=\frac{\tilde{p}^2}{m}-\frac{\tilde{p}^2}{2m}+\frac{1}{2}kq^2=\boxed{\frac{\tilde{p}^2}{2m}+\frac{1}{2}kq^2} \tag{1.102}$$

可以看出经过规范变换消去了耗散项，转化为标准的振子模型，这启示我们题给 Hamiltonian 中的复杂含时项实际是伪耗散项，没有起到实际的作用。

(4)规范变换前后的广义动量变化为：

$$\tilde{p}=m\dot{q}=p-mbe^{-\lambda t}q \tag{1.103}$$

从而两组 Hamilton 正则方程中广义动量演化等价性有：

$$\begin{aligned}\boxed{\dot{\tilde{p}}&=\dot{p}+mb\lambda e^{-\lambda t}q+mbe^{-\lambda t}\dot{q}=-\frac{\partial H}{\partial q}+mb\lambda e^{-\lambda t}q-mbe^{-\lambda t}\dot{q}\\&=be^{-\lambda t}p-mbe^{-\lambda t}(\lambda+be^{-\lambda t})q-kq+mb\lambda e^{-\lambda t}q-mbe^{-\lambda t}\dot{q}\\&=mbe^{-\lambda t}\dot{q}+mb^2e^{-2\lambda t}q^2-mb\lambda e^{-\lambda t}q-mb^2e^{-2\lambda t}q-kq+mb\lambda e^{-\lambda t}q-mbe^{-\lambda t}\dot{q}\\&=-kq=\frac{\partial\tilde{H}}{\partial q}}\end{aligned} \tag{1.104}$$

广义速度无变换，因此等价性是显然的：

$$\boxed{\dot{\tilde{q}}=\frac{\partial\tilde{H}}{\partial\tilde{p}}=\frac{\tilde{p}}{m}=\dot{q}} \tag{1.105}$$

补充　本题的 Hamiltonian 可以整理得到：

$$\begin{aligned}H&=\frac{p^2}{2m}-be^{-\lambda t}pq+\frac{mb}{2}e^{-\lambda t}\left(\lambda+be^{-\lambda t}\right)q^2+\frac{k}{2}q^2\\&=\frac{(p-mbe^{-\lambda t}q)^2}{2m}+\frac{1}{2}kq^2+\frac{1}{2}mb\lambda e^{-\lambda t}q^2=\frac{\tilde{p}^2}{2m}+\frac{1}{2}kq^2+\frac{1}{2}mb\lambda e^{-\lambda t}q^2=\tilde{H}+\frac{1}{2}mb\lambda e^{-\lambda t}q^2\end{aligned}$$

这在形式上很像电磁体系中的正则动量写出的 Hamiltonian，$\tilde{H}$ 是正则动量写出的标准振子能量，因此自然是守恒的。多出来的是一个显含时间的标量势能。其含义为动量变换产生的惯性势能。这是因为因为 $p\to\tilde{p}=p-mbe^{-\lambda t}q$ 是含时变换，新系会造成惯性力及其对应势能，以保证变换在动力学上自洽：

$$f=\frac{\partial(p-mbe^{-\lambda t}q)}{\partial t}=-mb\lambda e^{-\lambda t}q\Rightarrow V_{\text{eff}}=\frac{1}{2}mb\lambda e^{-\lambda t}q^2$$

这实际上就是教材第 15 章中正则变换的思想。对应的生成函数是第二类生成函数：

$$F_2(q,\tilde{p},t)=q\tilde{p}+\frac{1}{2}mbe^{-\lambda t}q^2$$

习题 1.14　阻尼简谐振子的相空间性质

考虑某单自由度系统，拉格朗日量为 $L=\frac{1}{2}me^{\lambda t}\left(\dot{q}^2-\omega^2q^2\right)$，其中 m,λ 都是正常数。

(1) 求该系统的哈密顿量和哈密顿正则方程；

(2) 求哈密顿正则方程在初始条件 $q(0)=0$ 和 $p(0)=p_0$ 下的解；

(3) 根据 (2) 的解，在相平面 (q,p) 上定性画出该系统随时间演化的相轨迹，并说明其物理意义。

解.　(1)找到广义动量：

$$p=\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}=me^{\lambda t}\dot{q}\Rightarrow\dot{q}=\frac{p}{m}e^{-\lambda t}\tag{1.106}$$

从而 Hamiltonian 为：

$$H=p\dot{q}-L=\frac{p^2}{m}e^{-\lambda t}-\frac{me^{\lambda t}}{2}\frac{p^2}{m^2}e^{-2\lambda t}+\frac{1}{2}m\omega^2e^{\lambda t}q^2=\boxed{\frac{p^2}{2m}e^{-\lambda t}+\frac{1}{2}m\omega^2e^{\lambda t}q^2}\tag{1.107}$$

Hamilton 正则方程为：

$$\boxed{\dot{q}=\frac{\partial H}{\partial p}=\frac{p}{m}e^{-\lambda t},\quad\dot{p}=-\frac{\partial H}{\partial q}=-m\omega^2e^{\lambda t}q}\tag{1.108}$$

(2)转化为对 q 的二阶微分方程，有：

$$\ddot{q}=\frac{\dot{p}}{m}e^{-\lambda t}-\lambda\frac{p}{m}e^{-\lambda t}=-\lambda\dot{q}-\omega^2q\Rightarrow\ddot{q}+\lambda\dot{q}+\omega^2q\tag{1.109}$$

要考虑三种不同的阻尼状况，也即：

- **欠阻尼**：$\lambda^2 < 4\omega^2$，系统做振荡衰减运动；
- **临界阻尼**：$\lambda^2 = 4\omega^2$，系统最快地回到平衡位置；
- **过阻尼**：$\lambda^2 > 4\omega^2$，系统缓慢回到平衡位置。

(i)欠阻尼情况下，通解为：

$$q(t) = e^{-\lambda t/2}\left(A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)\right), \quad \Omega = \sqrt{\omega^2 - \lambda^2/4} \tag{1.110}$$

根据初始条件 $q(0) = 0$，有 $A = 0$，根据 $p(0) = p_0$，有：

$$p(0) = m\dot{q}(0) = m\left(-\frac{\lambda}{2}A + \Omega B\right) = m\Omega B = p_0 \Rightarrow B = \frac{p_0}{m\Omega} \tag{1.111}$$

因此有：

$$\boxed{q(t) = \frac{p_0}{m\Omega}e^{-\lambda t/2}\sin(\Omega t), \quad p(t) = m\dot{q}(t)e^{\lambda t} = p_0 e^{\lambda t/2}\left(\cos(\Omega t) - \frac{\lambda}{2\Omega}\sin(\Omega t)\right)} \tag{1.112}$$

(ii)临界阻尼情况下，通解为：

$$q(t) = e^{-\lambda t/2}(A + Bt) \tag{1.113}$$

根据初始条件 $q(0) = 0$，有 $A = 0$，根据 $p(0) = p_0$，有：

$$p(0) = m\dot{q}(0) = m\left(-\frac{\lambda}{2}A + B\right) = mB = p_0 \Rightarrow B = \frac{p_0}{m} \tag{1.114}$$

因此有：

$$\boxed{q(t) = \frac{p_0}{m}te^{-\lambda t/2}, \quad p(t) = m\dot{q}(t)e^{\lambda t} = p_0\left(1 - \frac{\lambda}{2}t\right)e^{\lambda t/2}} \tag{1.115}$$

(iii)过阻尼情况下，通解为：

$$q(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}, \quad r_{1,2} = -\frac{\lambda}{2} \pm \sqrt{\frac{\lambda^2}{4} - \omega^2} \tag{1.116}$$

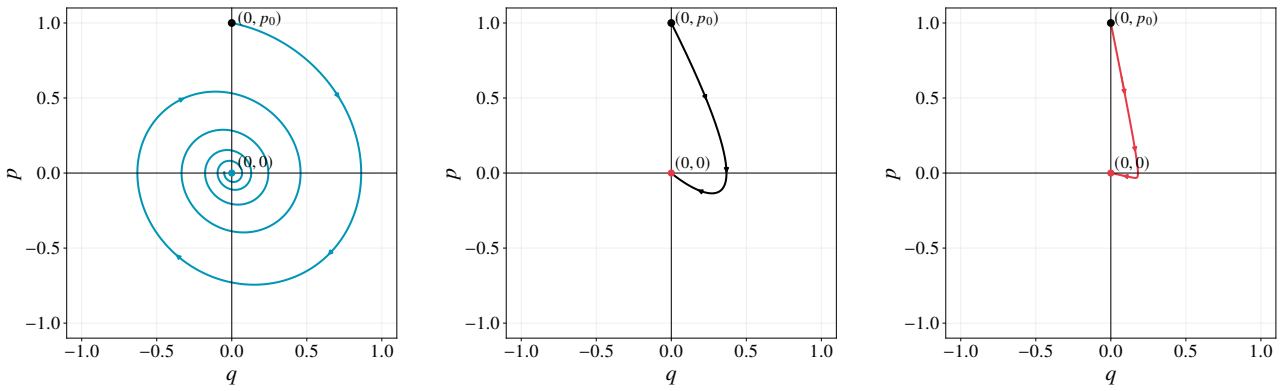
根据初始条件 $q(0) = 0$，有 $A + B = 0$，根据 $p(0) = p_0$，有：

$$\begin{aligned} p(0) = m\dot{q}(0) = m\left(Ar_1 + Br_2\right) = mA(r_1 - r_2) = mA\sqrt{\lambda^2 - 4\omega^2} = p_0 \\ \Rightarrow A = \frac{p_0}{m\sqrt{\lambda^2 - 4\omega^2}}, \quad B = -A \end{aligned} \tag{1.117}$$

因此有：

$$\boxed{q(t) = \frac{p_0}{m\sqrt{\lambda^2 - 4\omega^2}}\left(e^{r_1 t} - e^{r_2 t}\right), \quad p(t) = m\dot{q}(t)e^{\lambda t} = \frac{p_0}{\sqrt{\lambda^2 - 4\omega^2}}\left(r_1 e^{(r_1+\lambda)t} - r_2 e^{(r_2+\lambda)t}\right)} \tag{1.118}$$

(3)如图：



(a) 欠阻尼　(b) 临界阻尼　(c) 过阻尼

图 1.3: 三种情况下的相轨示意图

图1.3(a)对应欠阻尼情况，体现为螺旋状相轨，振子在相空间中绕着平衡点做衰减振荡运动；图1.3(b)对应临界阻尼情况，体现为单调衰减的相轨，振子在相空间中以最快的速度回到平衡点；图1.3(c)对应过阻尼情况，体现为缓慢衰减的相轨，振子在相空间中缓慢回到平衡点。

习题 1.15　旋转抛物面上离心运动的 Routh 方法

一个质量为 m 的粒子在重力作用下束缚在旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 上无摩擦滑动，z 轴竖直向上。选取柱坐标 $\{r, \phi, z\}$，不考虑摩擦。

(1) 写出粒子的劳斯函数；

(2) 写出 Routh 函数表达的运动方程。

解. (1)找到对应的几何约束以及其写出的广义速度：

$$z = x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow \dot{z} = 2r\dot{r} \tag{1.119}$$

在柱坐标下找到对应的 Lagrangian：

$$L = T - V = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz = \frac{1}{2}m(1 + 4r^2)\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{phi}^2 + mgr^2 \tag{1.120}$$

容易找到广义动量守恒对应的角动量守恒以及相应的广义速度：

$$p_\phi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = mr^2\dot{\phi} = \text{const}, \quad \dot{\phi} = \frac{p_\phi}{mr^2} \tag{1.121}$$

由 Routh 函数定义得到：

$$R = p_\phi\dot{\phi} - L = \frac{p_\phi^2}{mr^2} - \left[\frac{1}{2}m(1 + 4r^2)\dot{r}^2 + \frac{p_\phi^2}{2mr^2} - mgr^2\right] = \boxed{-\frac{1}{2}m(1 + 4r^2)\dot{r}^2 + \frac{p_\phi^2}{2mr^2} + mgr^2} \tag{1.122}$$

(2)Routh 函数的处理方法和 Lagrangian 完全一致。因此运动方程为：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial R}{\partial \dot{r}}-\frac{\partial R}{\partial r}=-m(1+4r^2)\ddot{r}-8mr\dot{r}^2-\left(-4mr\dot{r}^2-\frac{p_\phi^2}{mr^3}+2mgr\right)=0 \tag{1.123}$$

化简为：

$$\boxed{m(1+4r^2)\ddot{r}+4mr\dot{r}^2-\frac{p_\phi^2}{mr^3}+2mgr=0} \tag{1.124}$$

习题 1.16　双重 Legendre 变换的等价性

对于一维谐振子，对拉格朗日量 $L(t,q,\dot{q})$ 中广义坐标和广义速度同时做勒让德变换 $\{q,\dot{q}\}\to\{f,p\}$。

(1) 求变换得到的 $G=G(t,f,p)$；

(2) 写出用 $\{f,p\}$ 表示的运动方程，并证明其与拉格朗日方程等价。

解. (1)一维经典谐振子的 Lagrangian 写为：

$$L=\frac{1}{2}\dot{q}^2-\frac{1}{2}\omega^2q^2 \tag{1.125}$$

从而广义力和广义动量写为：

$$p=\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}=\dot{q},\quad f=\frac{\partial L}{\partial r}=-\omega^2q \tag{1.126}$$

带入双重 Legendre 变换：

$$G(t,f,p)=p\dot{q}+fq-L=p^2-\frac{f^2}{\omega^2}-\frac{1}{2}p^2+\frac{f^2}{2\omega^2}=\boxed{\frac{1}{2}p^2-\frac{f^2}{2\omega^2}} \tag{1.127}$$

(2)G 满足运动方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial G}{\partial f}-\frac{\partial G}{\partial p}=-\frac{\dot{f}}{\omega^2}-p=0\Rightarrow\boxed{\dot{f}+\omega^2p=0} \tag{1.128}$$

同时 Lagrange 方程给出：

$$\boxed{\dot{p}=f} \tag{1.129}$$

从而得到：

$$\ddot{f}+\omega^2\dot{p}=\ddot{f}+\omega^2f=0 \tag{1.130}$$

带入式 (1.126) 有：

$$\ddot{f}=\omega^2\ddot{q}=\omega^4q\Rightarrow\boxed{\ddot{q}+\omega^2q=0=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}} \tag{1.131}$$

可以看出其等价性。